

Práctica 5

Curso 2024-2025

Infraestructuras de Sistemas Clínicos - (33622)

El objetivo de la presente práctica consiste en afianzar los conocimientos del lenguaje JavaScript y aprender a trabajar con DOM y BOM (JavaScript 2 DOM.pdf y JavaScript 3 BOM.pdf). Se explica los conceptos, métodos, atributos, A medida que se va avanzando en la explicación, se analizan diferentes ejemplos. El programa a entregar es un simulador inteligente de un dispositivo médico. Para realizar dicho programa se debe tener en cuenta:

(A) Si tu dígito menos significativo del DNI es un 0 o par, tienes que desarrollar un tensiómetro:

- El usuario debe completar un formulario que incluya los siguientes campos: Nombre, Apellido, Fecha de Nacimiento, Sexo, Peso, Altura, Presión Sistólica y Presión Diastólica.
- El simulador tendrá un botón “Diagnóstico”, que en función de sus valores de presión diastólica y sistólica clasifique la tensión arterial del usuario. Esta valoración debe aparecer en un área de texto, según se muestra en la siguiente tabla:

Sistólica (mmHg) (valor más alto)	Diastólica (mmHg) (valor más bajo)	Categorías de la presión arterial	Diagnóstico
90 o menor	60 o menor	Hipotensión	Su tensión es más baja de lo recomendado (Hipotensión)
91 a 119	61 a 79	Normal	Su tensión es normal.
entre 120 y 129	y menor que 80	Elevada	Su tensión es elevada.
entre 130 y 139	o entre 80 y 89	Hipertensión nivel 1	Hipertensión nivel 1.
140 o mayor	o 90 o mayor	Hipertensión nivel 2	Hipertensión nivel 2.
mayor que 180	mayor que 120	Crisis Hipertensiva	Crisis de hipertensión.

- Además se debe calcular el índice de masa corporal del usuario. Si este es mayor de 25, junto con el diagnóstico, se debe añadir el siguiente comentario: “Su IMC es superior al deseable. Padecer sobrepeso u obesidad constituye un factor de riesgo de padecer o agravar la enfermedad.”
- Cada vez que se realice un diagnóstico, el registro se imprime en una lista.
- El simulador tendrá también un botón de reset que vaciará los campos del formulario.
- Se debe controlar que el formulario no contenga errores.

La figura 1.A muestra un ejemplo de interfaz de la aplicación.

(B) Si tu dígito menos significativo del DNI es impar, tienes que desarrollar un glucómetro:

- El usuario debe completar un formulario que incluya los siguientes campos: Nombre, Apellido, Fecha de Nacimiento, Sexo, Nivel de glucosa en sangre.
- El simulador tendrá un botón “Diagnóstico”, que en función del valor del glucosa en sangre diagnostique al usuario hipoglucemia, normoglucemia o hiperglucemia. Esta valoración debe aparecer en un área de texto, según se muestra en la siguiente tabla:

Nivel de glucosa en sangre (mg/dl)	Diagnóstico
65 o menor	Su nivel de glucosa es inferior al recomendado (Hipoglucemia).
entre 66 y 110	Su nivel de glucosa está dentro de los límites recomendados (Normoglucemia).
mayor que 110	Su nivel de glucosa es superior al recomendado (Hiperglucemia).

- Además se debe calcular la edad del usuario. Si es mayor de 65 y padece hiperglucemia, junto con el diagnóstico, se debe añadir el siguiente comentario: “Además, su edad supone un factor de riesgo de desarrollar diabetes.”
- Cada vez que se realice un diagnóstico, el registro se imprime en una lista.
- El simulador tendrá también un botón de reset que vaciará los campos del formulario.
- Se debe controlar que el formulario no contenga errores.

La figura 1.B muestra un ejemplo de interfaz de la aplicación.

Consideraciones:

- El trabajo es individual y puntúa sobre la nota final.
- Se debe entregar un documento con la memoria en formato pdf/doc/docx y los archivos con los programas. La memoria debe contener el código de cada programa comentado y un volcado de pantalla de su funcionamiento.
- Se valora, entre otros aspectos, funcionalidad, detección de errores, diseño, ...
- Como muy tarde, el sábado 16 de noviembre hay que entregar la práctica en UACloud.
- El formato del documento de la memoria es el de las prácticas anteriores.

El profesor de la asignatura

Formulario de registro

Nombre

Juan

Apellido

García

Fecha de nacimiento

16/11/1985

Sexo

H ☒ M ☐

Peso (Kg)

90

Altura (m)

1.7

Sistólica (mm Hg)

110

Diastólica (mm Hg)

70

Diagnóstico

Su nivel de glucosa es superior al recomendado (Hiperglucemia). Además su edad, supone un factor de riesgo de desarrollar diabetes.

Reset

Registros

• Nombre: Juan , Apellido: Garcia, Fecha: 1985-11-16,Sexo:H, Sistólica: 70, Diastólica: 110, Diagnóstico: Hipertensión nivel 2. Su IMC es superior al deseable. Padecer sobrepeso u obesidad constituye un factor de riesgo de agravar la enfermedad.

Formulario de registro

Nombre

Juan

Apellido

Garcia

Fecha de nacimiento

10/12/1950

Sexo

H ☒ M ☐

Nivel de glucosa en sangre (mg/dl)

112

Diagnóstico

Su nivel de glucosa es superior al recomendado (Hiperglucemia). Además su edad, supone un factor de riesgo de desarrollar diabetes.

Reset

Registros

• Nombre: Juan, Apellido: Garcia, Fecha: 1950-12-10,Sexo:H, Nivel de glucosa: 112, Diagnóstico: Su nivel de glucosa es superior al recomendado (Hiperglucemia). Además su edad, supone un factor de riesgo de desarrollar diabetes.

Figura 1. A) Formulario para el registro de la tensión arterial. B) Formulario para el registro de la glucosa.